

TurtleGuide

Cahier des charges

La plateforme de guide administratif

Rubrique	Information
Rédigé et présenté par	WETENEYI MANGWA BORIS
Encadreur professionnel	M. KAHZE JULIUS
Encadreur académique	M. Barthélemy FIACRE, enseignant et développeur à l'IUEs / INSAM de Bafoussam
Établissement	IUEs / INSAM de Bafoussam
Année académique	2026-2027
Version	1

1. Introduction générale

1.1 Contexte

Au Cameroun, beaucoup de citoyens ne parviennent pas à accomplir des démarches administratives et judiciaires pourtant courantes. La difficulté n'est pas seulement administrative : c'est d'identifier la procédure exacte, les pièces à réunir et le corps administratif compétent. Trois situations l'illustrent :

1. Un citoyen jamais déclaré à l'état civil ne sait pas s'il relève d'une déclaration tardive, d'une réquisition ou d'un jugement supplétif.
2. Un citoyen qui veut certifier un acte de naissance ignore à quel corps s'adresser, quel formulaire remplir et quels frais prévoir.
3. Un étudiant qui veut faire certifier un relevé de notes n'a pas de point d'entrée unique et fiable.

Faute d'outil accessible, ces démarches reposent sur le bouche-à-oreille et des intermédiaires informels, ce qui conduit à des démarches inutiles, coûteuses ou mal engagées. Le risque est maximal pour les visas d'études, où de faux agents ont fait perdre des millions de FCFA à des victimes camerounaises. La plateforme affiche alors des alertes appuyées par des chiffres et des sources vérifiables.

La version 1 cible le Cameroun et ses résidents. Une extension à d'autres cibles pourra être étudiée ultérieurement.

1.2 Problématique

Comment permettre à tout citoyen, quelle que soit sa démarche administrative ou judiciaire, d'identifier avec certitude la procédure et le corps administratif compétents, d'obtenir gratuitement la liste ordonnée des étapes à suivre, puis, lorsque c'est légalement possible, de se procurer un document facilitant cette démarche ?

1.3 Étude de l'existant

Canaux institutionnels

- **Centres d'état civil (mairies, hôpitaux)** : délivrent les actes, sans orientation préalable.
- **Tribunaux de première instance** : compétents pour jugements supplétifs et rectifications, procédures peu vulgarisées.
- **Établissements et délégations du MINESUP** : certifient relevés et diplômes, sans point d'entrée unique.
- **BUNEC** : digitalise la gestion des actes (objectif 2029), pas l'accompagnement du citoyen.
- **idcam.cm (DGSN), tresorpublic.cm, e-Legalis, servicepublic.cm** : chacun couvre une seule formalité (pré-enrôlement CNI, paiement, légalisation, information générale), sans diagnostic.
- **Avocats et notaires** : fiables, mais hors de portée financière pour une simple certification.

Solutions privées

- **doc-valide.com, MyDoc.cm** : délivrent des actes simples en ligne, sans diagnostic ni procédures judiciaires complexes.
- **infospratiques.cm** : articles détaillés, sans diagnostic interactif ni document généré.
- **Assistant Digital Cameroun** : chat libre par intelligence artificielle, réponse ni reproductible ni vérifiable.
- **LeFisk.cm** : conseil humain payant (10 000 à 25 000 FCFA le rendez-vous), non automatisé.

Agences visa et immigration

- **M-Travel Business, Fly Travel Agency, World Immigrations Travel Agency** : accompagnement complet de 2 à 3,5 millions de FCFA, sans mécanisme public pour distinguer un service légitime d'une arnaque.

1.4 Limites constatées et justification

1. Aucun diagnostic personnalisé : l'utilisateur doit déjà connaître le nom de sa procédure.
2. Des services isolés : chaque plateforme officielle digitalise une seule formalité.
3. Aucune décomposition en étapes localisées avec le bon corps administratif.
4. Information sans action : aucun document exploitable n'est produit.
5. Aucune séparation claire entre ce qui est gratuit (l'orientation) et ce qui est payant (le document).
6. Aucune protection publique contre la fraude aux visas.

TurtleGuide comble cet espace au moyen d'un questionnaire à choix guidé, afin de garantir une orientation reproductible et vérifiable.

2. Présentation du projet

2.1 Parcours de l'utilisateur

1. Le visiteur parcourt librement les catégories et procédures, sans compte.
2. Pour démarrer un diagnostic, il s'identifie : son dossier est alors créé ou retrouvé.
3. Il répond aux questions du diagnostic et indique sa localisation.
4. La démarche est identifiée, avec ses étapes ordonnées, chacune liée à un corps administratif et à l'unité administrative la plus proche.
5. Si un document existe pour une étape, il peut le personnaliser, le payer et le télécharger.
6. Il suit l'avancement de son dossier jusqu'à la dernière étape.

2.2 Lexique

Terme	Définition
Catégorie	Regroupement thématique de procédures (État civil, Identité, Justice...).
Procédure	Questionnaire de diagnostic, en arbre de décision, qui identifie la démarche applicable.
Démarche	Résultat du diagnostic : une liste ordonnée d'étapes.
Étape	Action précise à accomplir, rattachée à un corps administratif.
Dossier	Espace d'un utilisateur pour une procédure : suit le diagnostic puis la démarche.
Corps administratif	Institution compétente, sans localisation (BUNEC, Tribunal de Première Instance, MINESUP).
Unité administrative	Antenne localisée d'un corps administratif, recalculée selon la localisation du dossier.

2.3 Objectifs

Objectif général : concevoir une plateforme web générique de diagnostic et d'orientation vers les démarches administratives et judiciaires, qui accueille de nouvelles catégories sans modification du cœur applicatif.

- Orienter avec certitude vers la démarche exacte, gratuitement.
- Décomposer chaque démarche en étapes liées à l'unité administrative la plus proche.
- Proposer, quand c'est légalement possible, un document payant qui ne se substitue jamais à l'acte officiel.
- Alerter sur les fraudes documentées, notamment pour les visas.
- Ne demander une identification qu'au moment de démarrer un diagnostic.

2.4 Périmètre

Version 1	Version 2
Diagnostic, dossiers, étapes, achat d'un document à la fois, dons, alertes de fraude, administration, français / anglais.	Application web progressive (PWA) : installation et consultation hors-ligne.
Villes : Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bamenda.	Panier multi-documents.
Catégories : État civil, Identité, Résidence et administration, Académique, Justice, Visa d'études.	Extension à d'autres cibles (diaspora, autres pays).

Toute fonctionnalité non décrite dans ce document est hors périmètre.

3. Acteurs

Acteur	Rôle
Visiteur (non identifié)	Parcourt les catégories, les procédures et les alertes publiées. Ne peut ni démarrer un diagnostic ni voir les documents.
Citoyen (identifié)	Possède plusieurs dossiers simultanés, répond aux diagnostics, consulte étapes et documents, achète, fait un don, signale une alerte, gère son profil.
Administrateur	Gère le contenu et le référentiel administratif, valide ou rejette les alertes, consulte les statistiques. Un seul niveau d'accès en version 1.

Services externes : agrégateurs de paiement (KPay, Stripe), Google (connexion), serveur SMTP (envoi des emails).

4. Besoins fonctionnels

Domaine	Fonctionnalités de la version 1
Accès et compte	Navigation libre sans compte. Inscription et connexion par email et mot de passe, ou par Google (seul fournisseur OAuth). Réinitialisation du mot de passe par code envoyé par email. Modification du profil.
Diagnostic	Questions en arbre de décision : chaque réponse mène à une question suivante ou à une démarche. Localisation demandée à chaque diagnostic. Progression enregistrée.
Dossiers	Création automatique, nommé d'après la procédure. Plusieurs dossiers simultanés. Statuts : créé, en attente, terminé, fermé. Historique consultable.
Démarches et étapes	Liste ordonnée des étapes, avec corps administratif et unité administrative la plus proche de la localisation déclarée.
Documents et paiement	Documents visibles après identification de la démarche. Personnalisation selon des champs définis par l'administrateur. Achat d'un document à la fois, paiement KPay ou Stripe. PDF généré uniquement après paiement réussi, téléchargeable depuis le dossier tant qu'il n'est pas fermé. Après un échec : réessayer ou recommencer.
Dons	Don libre, anonyme possible, indépendant de toute commande.
Alertes de fraude	Signalement par un utilisateur sur une étape. Toute alerte, y compris celle créée par un administrateur, est validée par un administrateur avant publication.
Administration	Gestion des catégories, procédures et questions, démarches et étapes, documents et champs personnalisables, corps administratifs, unités, localisations et zones desservies. Modération des alertes. Statistiques.
Langues	Interface entièrement disponible en français et en anglais.

5. Besoins non fonctionnels

- **Accessibilité** : application web sans installation, adaptée aux écrans mobiles.

- **Performance** : pages légères, adaptées aux connexions mobiles à faible débit.
- **Simpleté** : vocabulaire courant (Dossier, Étape, Document).
- **Données personnelles** : aucune donnée requise pour naviguer ; identification seulement au démarrage d'un diagnostic.
- **Sécurité des paiements** : aucune donnée de paiement brute collectée ni stockée ; elle incombe aux agrégateurs.
- **Fiabilité de l'information** : référentiel administratif tenu à jour en administration.
- **Évolutivité** : nouvelle catégorie, procédure ou document ajoutés par configuration, sans toucher au code.
- **Disponibilité** : accès garanti aux heures d'usage habituelles.
- **Conformité légale** : base légale renseignée pour chaque procédure ; respect de la loi n°2010/012 sur la cybersécurité et la cybercriminalité ; chaque document porte une mention rappelant qu'il aide à constituer un dossier sans remplacer l'acte officiel.
- **Bilinguisme** : français et anglais, langues officielles du Cameroun.

6. Spécifications fonctionnelles

Objet	Opérations attendues
Utilisateur	Créer un compte, s'authentifier, modifier son profil, consulter son historique, signaler une alerte, faire un don.
Procédure	Être démarrée et produire une première question.
Question	Fournir la liste de ses options de réponse.
Dossier	Fournir ses étapes et ses documents disponibles ; être fermé (masqué, jamais supprimé).
Étape	Afficher ses détails et l'unité administrative recalculée selon la localisation du dossier.
Document	Être personnalisé à partir des données saisies, selon les champs définis par l'administrateur.
Achat de document	Générer le PDF une fois la transaction réussie.
Administrateur	Gérer procédures, documents et référentiel administratif ; valider ou rejeter une alerte ; consulter les statistiques.

6.1 Statistiques administrateur

Thème	Statistiques
Dossiers	Nombre par statut ; nouveaux dossiers par période ; taux d'abandon (fermés / créés).
Procédures	Procédures les plus demandées ; catégories les plus consultées.
Revenus	Chiffre d'affaires total et par période ; revenus par document ; total et nombre de dons.
Alertes	Alertes en attente ; alertes approuvées et rejetées, par étape ou démarche.
Géographie	Répartition des dossiers par localisation ou région.

7. Règles de gestion

1. Un dossier est créé après identification ; il appartient à son utilisateur et à la procédure choisie. Un utilisateur peut en avoir plusieurs.

2. Statuts d'un dossier : créé (procédure choisie), en attente (diagnostic terminé), terminé (toutes les étapes cochées), fermé (suppression demandée : le dossier est masqué, jamais supprimé).
3. Une catégorie regroupe une ou plusieurs procédures ; une procédure comporte une ou plusieurs questions ; une question propose au moins deux options.
4. Chaque option mène soit à une question suivante, soit à une démarche ; une démarche compte une ou plusieurs étapes.
5. Une étape est rattachée à un corps administratif, jamais à une unité fixe : l'unité affichée est la plus proche couvrant la zone du dossier.
6. Une unité administrative appartient à un seul corps, a une seule adresse et dessert une ou plusieurs zones.
7. Un document n'est proposé qu'une fois la démarche identifiée. En version 1, un achat porte sur un seul document.
8. Statuts d'une transaction : initiée, en attente, réussie, échouée. Le PDF n'est généré qu'après une transaction réussie.
9. Après un échec, l'utilisateur peut réessayer sur le même achat ou en recommencer un nouveau.
10. Un don peut être anonyme ; son montant minimum est de 100 FCFA.
11. Une alerte de fraude concerne une seule étape. Toute alerte est créée « en attente » et n'est visible qu'après approbation d'un administrateur ; elle peut être rejetée.

8. Contraintes techniques

Domaine	Technologie imposée
Application	Next.js et TypeScript (front-end et back-end)
Interface	Tailwind CSS
Base de données	PostgreSQL via Prisma ; hébergement Neon
Authentification	Better-Auth (email et mot de passe, Google)
Emails	Nodemailer
Documents PDF	Puppeteer et pdf-lib
Langues	next-intl (français / anglais)
Paieement	KPay (Mobile Money) ; Stripe (cartes bancaires)
Versionnement	Git et GitHub
Déploiement	Vercel et Render

9. Technologies utilisées

Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind CSS 4, shadcn/ui, Prisma, PostgreSQL, Better-Auth, React Hook Form, Zod, Zustand, TanStack Query, Nodemailer, Puppeteer, pdf-lib, next-intl, KPay, Stripe, Git, GitHub, Vercel, Render.

10. Livrables

- Code source de l'application, versionné sur Git et GitHub.
- Application déployée sur Vercel et Render.
- Le présent cahier des charges.

11. Planning

1. Modèle de données et authentification.
2. Moteur de diagnostic (catégories, procédures, questions).

3. Dossiers, démarches, étapes et référentiel administratif.
4. Achat, personnalisation et paiement (KPay puis Stripe).
5. Génération des documents PDF et dons.
6. Interface d'administration (contenu, alertes, statistiques).
7. Internationalisation français / anglais.
8. Tests.
9. Déploiement.

12. Critères de réussite et d'acceptation

- Le visiteur navigue dans les catégories et procédures sans compte.
- L'utilisateur s'identifie, démarre un diagnostic et obtient un dossier lui appartenant ; il peut en avoir plusieurs.
- Le diagnostic aboutit à une démarche dont chaque étape affiche son corps administratif et l'unité la plus proche.
- L'utilisateur personnalise, paie (KPay ou Stripe) et télécharge un document ; le PDF n'existe qu'après un paiement réussi.
- Un don, y compris anonyme, peut être effectué.
- Une alerte signalée n'est publique qu'après validation par un administrateur.
- L'administrateur gère le contenu et le référentiel, modère les alertes et consulte les statistiques du chapitre 6.
- L'interface est entièrement disponible en français et en anglais.
- L'application utilise les technologies imposées et est déployée sur les plateformes indiquées.

13. Risques et contraintes

- Intégration de KPay et de Stripe non encore testée.
- Contenu métier à rédiger et maintenir en deux langues, charge éditoriale continue.
- Offre gratuite de la base de données : un plafond mensuel atteint suspend le service jusqu'au mois suivant.
- Un seul niveau d'accès administrateur : une évolution vers plusieurs rôles pourrait devenir nécessaire.
- Fiabilité du référentiel administratif, dépendante d'une mise à jour régulière.

14. Sources

- Loi n°2024/016 du 23 décembre 2024 portant organisation du système d'enregistrement des faits d'état civil au Cameroun.
- Loi n°2010/012 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun.
- Procédures internes du MINESUP et des établissements, pour les démarches académiques.
- CESEDA (France) ; LIPR et RIPR (Canada), pour les visas d'études.